(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 119160398 A
(43)申请公布日 2024.12.20

(21)申请号 202411149734.6

(22)申请日 2024.08.21

(71)申请人 中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心
地址 211106 江苏省南京市江宁开发区水阁路33号、19号信箱

(72)发明人 汤冰 侯乐毅 郑妹

(74)专利代理机构 中国航空专利中心 11008
专利代理师 何杰山

(51)Int.Cl.
*B64D 27/33*(2024.01)
*B64D 27/355*(2024.01)
*B64D 27/10*(2006.01)
*B64D 41/00*(2006.01)
*B64C 29/00*(2006.01)
*B64U 10/20*(2023.01)
*B64U 50/10*(2023.01)
*B64U 50/12*(2023.01)
*B64U 50/19*(2023.01)
*B64U 50/32*(2023.01)

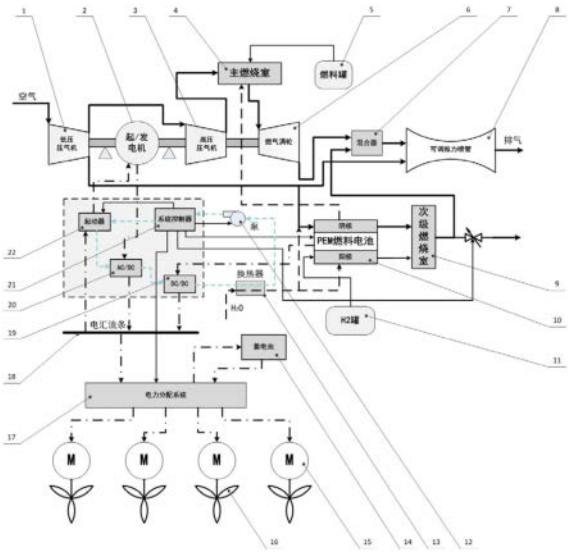
权利要求书2页 说明书5页 附图1页

(54)发明名称

一种低空垂直起降飞行器用混合升力与推力系统及其运行方法

(57)摘要

本发明属于航空动力系统技术领域,公开了一种低空垂直起降飞行器用混合升力与推力系统机器运行方法,系统包括低压压气机、起/发电机、高压压气机、燃气涡轮、可调推力喷管、PEM燃料电池、电动机、升力螺旋桨,低压压气机、起/发电机、高压压气机和燃气涡轮为同轴结构,低压压气机压缩的空气分为两路,一路压缩空气进入高压压气机进行进一步增压后进入主燃烧室,主燃烧室后端连接燃气涡轮;低压压气机的另一路压缩空气分别进入PEM燃料电池的阴极入口和可调推力喷管;PEM燃料电池对电汇流条供电,PEM燃料电池的反应后端连接混合器;燃气涡轮的排气口连接混合器,混合器将燃气涡轮的尾气和PEM燃料电池后尾气进行混合后,提供给后端的可调推力喷管进而提供推力;起/发电机连接电汇流条,电汇流条连接电动机,电动机的转轴驱动升力螺旋桨。本发明能够用于采用旋翼起降与推力巡航的有人机和无人机,减少了转轴的使用数量,简化了系统结构,减少了对H2的需求,增加了系统工作时间。




CN 119160398 A

1.一种低空垂直起降飞行器用混合升力与推力系统,其特征在于,包括低压压气机(1)、起/发电机(2)、高压压气机(3)、燃气涡轮(6)、可调推力喷管(8)、PEM燃料电池(10)、电动机(15)、升力螺旋桨(16),低压压气机(1)、起/发电机(2)、高压压气机(3)和燃气涡轮(6)为同轴结构,低压压气机(1)压缩的空气分为两路,一路压缩空气进入高压压气机(3)进行进一步增压后进入主燃烧室(4),主燃烧室(4)后端连接燃气涡轮(5);低压压气机(1)的另一路压缩空气分别进入PEM燃料电池(7)的阴极入口和可调推力喷管(8);PEM燃料电池(7)对电汇流条(18)供电,PEM燃料电池(7)的反应后端连接混合器(7);燃气涡轮(5)的排气口连接混合器(7),混合器(7)将燃气涡轮(5)的尾气和PEM燃料电池(7)后尾气进行混合后,提供给后端的可调推力喷管(8)进而提供推力;起/发电机(2)连接电汇流条(18),电汇流条(18)连接电动机(15),电动机(15)的转轴驱动升力螺旋桨(16)。

2.根据权利要求1所述的一种低空垂直起降飞行器用混合升力与推力系统,其特征在于,还包括次级燃烧室(9),次级燃烧室(9)设在PEM燃料电池(7)的反应后端,PEM燃料电池(7)中未完全反应的可燃气体和氧气在次级燃烧室(9)中进一步燃烧,进一步燃烧的燃气再进入混合器(7)中。

3.根据权利要求1所述的一种低空垂直起降飞行器用混合升力与推力系统,其特征在于,还包括H2燃料罐(11)和燃料罐(5),燃料罐(5)连接主燃烧室(4),H2燃料罐(11)连接PEM燃料电池(7)的阳极入口。

4.根据权利要求1所述的一种低空垂直起降飞行器用混合升力与推力系统,其特征在于,还包括系统控制器(21)和起动器(22),起动器(22)由电汇流条(18)供电,起动器(22)连接起/发电机(2);系统控制器(21)连接并控制起动器(22)、起/发电机(2)、PEM燃料电池(7)和推力调节阀,推力调节阀设在低压压气机(1)分流向可调推力喷管(8)的支路上。

5.根据权利要求1所述的一种低空垂直起降飞行器用混合升力与推力系统,其特征在于,还包括DC/DC电力变换单元(19)和AC/DC电力变换单元(20),起/发电机(2)通过AC/DC电力变换单元(20)给电汇流条(18)供电,PEM燃料电池(7)通过DC/DC电力变换单元(19)给电汇流条(18)供电。

6.根据权利要求5所述的一种低空垂直起降飞行器用混合升力与推力系统,其特征在于,还包括水冷却路、换热器和载冷剂冷却回路,水冷却路经过换热器(13)的冷端后分为两支水路:一支水路和进入PEM燃料电池(10)的阴极的压缩空气混合为湿空气;另一支水路对PEM燃料电池(10)整体进行换热,然后再喷入主燃烧室(4);载冷剂冷却回路经过换热器(13)的热端后,分别对系统控制器(21)、起动器(22)、DC/DC电力变换单元(19)和AC/DC电力变换单元(20)换热。

7.根据权利要求1所述的一种低空垂直起降飞行器用混合升力与推力系统,其特征在于,还包括次级排放阀,次级排放阀由系统控制系统(21)连接控制,次级排放阀设在次级燃烧室(9)的后端,次级排放阀另一端连接外部。

8.一种低空垂直起降飞行器用混合升力与推力系统的运行方法,使用如权利要求1-7任意一项所述的一种低空垂直起降飞行器用混合升力与推力系统,其特征在于,包括以下方法:

根据飞机状态和系统工作需求进行工作模式切换,飞行器起飞过程中需提供大功率能量,通过控制起/发电机(2)调整燃气涡轮发动机电力提取,降低可调推力喷管(8)的推力至

零,PEM燃料电池(7)同时工作,次级排气阀排空,电力分配系统(17)分配电动机(15)电力驱动升力螺旋桨(16)提供起飞升力;飞行器进入巡航阶段后,控制减少起/发电机(2)的能量提取和关闭次级排气阀,燃气涡轮(6)尾气通过可调推力喷管(8)提供推力。

9.根据权利要求8所述的一种低空垂直起降飞行器用混合升力与推力系统的运行方法,其特征在于,在飞行器不同飞行高度对起/发电机(2)的控制实现对低压压气机(1)的转速调节,从而调节进入到PEM燃料电池(7)阴极的高压空气流量稳定。

10.根据权利要求9所述的一种低空垂直起降飞行器用混合升力与推力系统的运行方法,其特征在于,对起/发电机(2)进行控制,在飞机处于地面状态时,控制起/发电机(2)以低转速节能工作;在飞机处于高空状态时,系统控制器(21)控制起/发电机(2)以高转速工作,同时打开水冷却路,辅助以水的冷却加湿,维持低空和高空状态下PEM燃料电池(7)的工作环境温度。

# 一种低空垂直起降飞行器用混合升力与推力系统及其运行方法

## 技术领域

[0001] 本发明属于航空动力系统技术领域,涉及一种低空垂直起降飞行器用混合升力与推力系统,具体涉及一种低空垂直起降飞行器用混合升力与推力系统。

## 背景技术

[0002] 随着低空经济的提出,低空有人/无人飞行器发展迅速,目前此类飞行器多采用动力电池供电的技术路线,通过电机带动升力螺旋桨而提供升力。受限于动力电池能量密度的限制,目前电池供电的低空飞行器难以长时间续航,制约了低空有人/无人飞行器的发展。本专利提出了一种PEM燃料电池与燃气轮机联合的混合升力与推力系统来替代目前的动力电池动力系统,燃气轮机的喷气推力可以提供飞行器飞行的推进,燃气轮机与燃料电池发出的电能通过电动机带动升力螺旋桨提供升力。本发明为长航时飞行器提供了新的技术解决方案。

## 发明内容

[0003] 为了解决上述问题,本发明提供一种低空垂直起降飞行器用混合升力与推力系统及其运行方法,具有可同时提供升力和推力的功能,调节灵活,且具有长航时续航的特点,本发明可为低空经济飞行器提供多电长航时混合动力技术。

[0004] 本发明的技术方案如下:

[0005] 一种低空垂直起降飞行器用混合升力与推力系统,包括低压压气机、起/发电机、高压压气机、燃气涡轮、可调推力喷管、PEM燃料电池、电动机、升力螺旋桨,低压压气机、起/发电机、高压压气机和燃气涡轮为同轴结构,低压压气机压缩的空气分为两路,一路压缩空气进入高压压气机进行进一步增压后进入主燃烧室,主燃烧室后端连接燃气涡轮;低压压气机的另一路压缩空气分别进入PEM燃料电池的阴极入口和可调推力喷管;PEM燃料电池对电汇流条供电,PEM燃料电池的反应后端连接混合器;燃气涡轮的排气口连接混合器,混合器将燃气涡轮的尾气和PEM燃料电池后尾气进行混合后,提供给后端的可调推力喷管进而提供推力;起/发电机连接电汇流条,电汇流条连接电动机,电动机的转轴驱动升力螺旋桨。

[0006] 进一步的,还包括次级燃烧室,次级燃烧室设在PEM燃料电池的反应后端,PEM燃料电池中未完全反应的可燃气体和氧气在次级燃烧室中进一步燃烧,进一步燃烧的燃气再进入混合器中。

[0007] 进一步的,还包括H2燃料罐和燃料罐,燃料罐连接主燃烧室,H2燃料罐连接PEM燃料电池的阳极入口。

[0008] 进一步的,还包括系统控制器和起动器,起动器由电汇流条供电,起动器连接起/发电机;系统控制器连接并控制起动器、起/发电机、PEM燃料电池和推力调节阀,推力调节阀设在低压压气机分流向可调推力喷管的支路上。

[0009] 进一步的,还包括DC/DC电力变换单元和AC/DC电力变换单元,起/发电机通过AC/

DC电力变换单元给电汇流条供电,PEM燃料电池通过DC/DC电力变换单元给电汇流条供电。

[0010] 进一步的,还包括水冷却路、换热器和载冷剂冷却回路,水冷却路经过换热器的冷端后分为两支水路:一支水路和进入PEM燃料电池的阴极的压缩空气混合为湿空气;另一支水路对PEM燃料电池整体进行换热,然后再喷入主燃烧室;载冷剂冷却回路经过换热器的热端后,分别对系统控制器、起动器、DC/DC电力变换单元和AC/DC电力变换单元换热,再进入换热器的热端循环。

[0011] 进一步的,还包括次级排放阀,次级排放阀由系统控制系统连接控制,次级排放阀设在次级燃烧室的后端,次级排放阀另一端连接外部。

[0012] 一种低空垂直起降飞行器用混合升力与推力系统的运行方法,使用前述的一种低空垂直起降飞行器用混合升力与推力系统,包括以下方法:

[0013] 根据飞机状态和系统工作需求进行工作模式切换,飞行器起飞过程中需提供大功率能量,通过控制起/发电机调整燃气涡轮发动机电力提取,降低可调推力喷管的推力至零,PEM燃料电池同时工作,电力分配系统分配电动机电力驱动升力螺旋桨提供起飞升力;飞行器进入巡航阶段后,控制减少起/发电机的能量提取,燃气涡轮尾气通过可调推力喷管提供推力。

[0014] 进一步的,在飞行器不同飞行高度对起/发电机的控制实现对低压压气机的转速调节,从而调节进入到PEM燃料电池阴极的高压空气流量稳定。

[0015] 进一步的,对起/发电机进行控制,在飞机处于地面状态时,控制起/发电机以低转速节能工作;在飞机处于高空状态时,系统控制器控制起/发电机以高转速工作,同时打开水冷却路,辅助以水的冷却加湿,维持低空和高空状态下PEM燃料电池的工作环境温度。

[0016] 本发明的优点:

[0017] 1、本发明提供了一种低空垂直起降飞行器所使用的混合升力与推力系统,能够用于采用旋翼起降与推力巡航的有人机和无人机。

[0018] 2、本发明减少了转轴的使用数量,通过将低压压气机、高压压气机、燃气涡轮、起/发电机安装在同一根轴上,去掉了传统的齿轮减速传动装置,极大简化了系统结构。

[0019] 3、本发明的主燃烧室可接受煤油等便携燃料,并且设计了水喷结构,采用水冷转化为蒸汽的方式,避免了冷却空气的使用带来的性能衰减,同时减少污染物排放。

[0020] 4、本发明通过设计H2燃料罐、PEM燃料电池、次级燃烧室组成的燃料电池发电单元。PEM燃料电池接受来自低压压气机的高温压缩气,压气机的高温高压气可以对燃料电池冷启动进行热空气吹扫,帮助PEM燃料电池解决低温起动的问题,同时压缩机出口的高温高压空气通过液态水的冷却而进行加湿的同时降温,简化了系统附件的要求。

[0021] 5、本发明通过采用双燃料的思路,PEM燃料电池使用由H2罐提供的高纯度氢气,燃机单元使用由燃料罐提供的便携燃料,一方面在一定程度的解决了H2对航空飞行器不好携带的问题,即减少了对H2的需求,另一方面燃料罐携带煤油等便携燃料增加了系统的工作时间。

## 附图说明

[0022] 为了更清楚地说明本发明专利实施方式的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明专利的某些实施例,因此不

应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

[0023] 图1是本发明一种双燃料飞行器组合动力系统的结构示意图;

[0024] 其中,1-低压压气机、2-起/发电机、3-高压压气机、4-主燃烧室、5-燃料罐、6-燃气涡轮、7-混合器、8-可调推力喷管、9-次级燃烧室、10-PEM燃料电池、11-H2燃料罐、12-泵、13-换热器、14-蓄电池、15-电动机、16-升力螺旋桨、17-电力分配系统、18-电汇流条、19-DC/DC电力变换单元、20-AC/DC电力变换单元、21-系统控制器、22-起动器。

## 具体实施方式

[0025] 本部分是本发明的实施例,用于解释和说明本发明的技术方案。在不冲突的情况下,本发明的实施例及实施例中的特征可以互相组合。

[0026] 本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示方向或位置关系为给予附图说是的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指装置或与案件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或隐含所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或隐含包括更多个该特征。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或以上。

[0027] 本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义解释,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接或者一体化连接;可以是机械连接,也可以是点连接;可以是直接连接,也可以通过中间媒介间接连接,可以是两个元件内部的连通。对于本领域普通技术人员而言,可以通过具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0028] 实施例1:

[0029] 一种低空垂直起降飞行器用混合升力与推力系统,包括低压压气机1、起/发电机2、高压压气机3、燃气涡轮6、可调推力喷管8、PEM燃料电池10、电动机15、升力螺旋桨16,低压压气机1、起/发电机2、高压压气机3和燃气涡轮6为同轴结构,低压压气机1压缩的空气分为两路,一路压缩空气进入高压压气机3进行进一步增压后进入主燃烧室4,主燃烧室4后端连接燃气涡轮5;低压压气机1的另一路压缩空气分别进入PEM燃料电池7的阴极入口和可调推力喷管8;PEM燃料电池7对电汇流条供电,PEM燃料电池7的反应后端连接混合器7;燃气涡轮5的排气口连接混合器7,混合器7将燃气涡轮5的尾气和PEM燃料电池7后尾气进行混合后,提供给后端的可调推力喷管8进而提供推力;起/发电机2连接电汇流条18,电汇流条18连接电动机15,电动机15的转轴驱动升力螺旋桨16。

[0030] 还包括次级燃烧室9,次级燃烧室9设在PEM燃料电池7的反应后端,PEM燃料电池7中未完全反应的可燃气体和氧气在次级燃烧室9中进一步燃烧,进一步燃烧的燃气再进入混合器7中。

[0031] 还包括H2燃料罐11和燃料罐5,燃料罐5连接主燃烧室4,H2燃料罐11连接PEM燃料电池7的阳极入口。

[0032] 还包括系统控制器21和起动器22,起动器22由电汇流条18供电,起动器22连接起/

发电机2;系统控制器21连接并控制起动器22、起/发电机2、PEM燃料电池7和推力调节阀,推力调节阀设在低压压气机1分流向可调推力喷管8的支路上。

[0033] 还包括DC/DC电力变换单元19和AC/DC电力变换单元20,起/发电机2通过AC/DC电力变换单元20给电汇流条18供电,PEM燃料电池7通过DC/DC电力变换单元19给电汇流条18供电。

[0034] 还包括水冷却路、换热器13和载冷剂冷却回路,水冷却路经过换热器13的冷端后分为两支水路:一支水路和进入PEM燃料电池10的阴极的压缩空气混合为湿空气;另一支水路对PEM燃料电池10整体进行换热,然后再喷入主燃烧室4;载冷剂冷却回路经过换热器13的热端后,分别对系统控制器21、起动器22、DC/DC电力变换单元19和AC/DC电力变换单元20换热。

[0035] 还包括次级排放阀,次级排放阀由系统控制系统21连接控制,次级排放阀设在次级燃烧室9的后端,次级排放阀另一端连接外部。

[0036] 一种低空垂直起降飞行器用混合升力与推力系统的运行方法,使用前述的一种低空垂直起降飞行器用混合升力与推力系统,包括以下方法:

[0037] 根据飞机状态和系统工作需求进行工作模式切换,飞行器起飞过程中需提供大功率能量,通过控制起/发电机2调整燃气涡轮发动机电力提取,降低可调推力喷管8的推力至零,PEM燃料电池7同时工作,次级排放阀打开,电力分配系统17分配电动机15电力驱动升力螺旋桨16提供起飞升力;飞行器进入巡航阶段后,控制减少起/发电机2的能量提取并关闭次级排放阀,燃气涡轮6尾气通过可调推力喷管8提供推力。

[0038] 在飞行器不同飞行高度对起/发电机2的控制实现对低压压气机1的转速调节,从而调节进入到PEM燃料电池7阴极的高压空气流量稳定。

[0039] 实施例2:

[0040] 一种低空垂直起降飞行器用混合升力与推力系统及其运行方法,包括低压压气机1、起/发电机2、高压压气机3、燃气涡轮6、可调推力喷管8、PEM燃料电池10、电动机15、升力螺旋桨16,低压压气机1、起/发电机2、高压压气机3、燃气涡轮6、为同轴结构,低压压气机1压缩的空气分为两路,一路压缩空气进入高压压气机3后进入主燃烧室4,主燃烧室4后端连接燃气涡轮5;另一路压缩空气进入PEM燃料电池7和可调推力喷管8,PEM燃料电池7对电汇流条供电,PEM燃料电池7的反应后端连接混合器7;混合器7受到主燃烧室4和PEM燃料电池7共同驱动,燃气涡轮5的排气通道经过可调推力喷管8进而提供推力。

[0041] 还包括次级燃烧室6,次级燃烧室6设在PEM燃料电池7和燃气涡轮5之间,PEM燃料电池7未完全反应的燃料和空气在次级燃烧室6内燃烧。

[0042] 还包括H2燃料罐8和燃料罐3,燃料罐3连接主燃烧室4,H2燃料罐8连接PEM燃料电池7。

[0043] 还包括系统控制器21和起动器22,起动器22由电汇流条供电,起动器22连接起/发电机2;系统控制器21连接并控制起动器22、起/发电机2、电力分配系统17和PEM燃料电池7。

[0044] 还包括DC/DC电力变换单元19和AC/DC电力变换单元20,起/发电机2通过AC/DC电力变换单元20给电汇流条18供电,PEM燃料电池7通过DC/DC电力变换单元19给电汇流条18供电。

[0045] 蓄电池14和电力分配系统17,电力分配系统分配从电汇流条18的电力供应,控制

蓄电池的充/放电过程及电动机15的电力供应。

[0046] 还包括换热器13和泵12,水冷却路前后对换热器13、PEM燃料电池7进行冷却,DC/DC电力变换单元19、AC/DC电力变换单元20、系统控制器21、起动器22通过载冷剂介质进行冷却,载冷剂通过泵12驱动,并与换热器13冷端连接。

[0047] 主燃烧室4采用水冷的方式,喷水式冷却燃烧能有效降低污染物排放。

[0048] 一种低空垂直起降飞行器用混合升力与推力系统的运行方法,包括以下方法:

[0049] 系统控制器21根据飞机状态和系统工作需求进行工作模式切换,起飞过程中需提供大功率能量,通过控制起/发电机2调整燃气涡轮发动机电力提取,降低可调推力喷管8的推力至零,PEM燃料电池7同时工作,次级排放阀打开,电力分配系统17分配电动机15电力驱动升力螺旋桨16提供起飞升力。巡航阶段,系统控制器21控制减少起/发电机2能量提取并关闭次级排放阀,燃气涡轮6尾气通过可调推力喷管8提供推力。

[0050] 系统控制器21通过对起/发电机2的控制实现对空气压气机1的转速调节,从而调节进入到PEM燃料电池7阴极的高压空气,稳定燃料电池的工作条件。

[0051] 系统控制器21对起/发电机2进行控制,在飞机处于地面状态时,控制起/发电机2以低转速节能工作即额定转速60%以下;在飞机处于高空状态时,系统控制器21控制起/发电机2以高转速工作即额定转速90%以上,同时打开水冷却路,辅助以水的冷却加湿,维持低空和高空状态下PEM燃料电池7的工作环境温度。

[0052] 以上所述,仅为本发明的具体实施例,对本发明进行详细描述,未详尽部分为常规技术。但本发明的保护范围不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

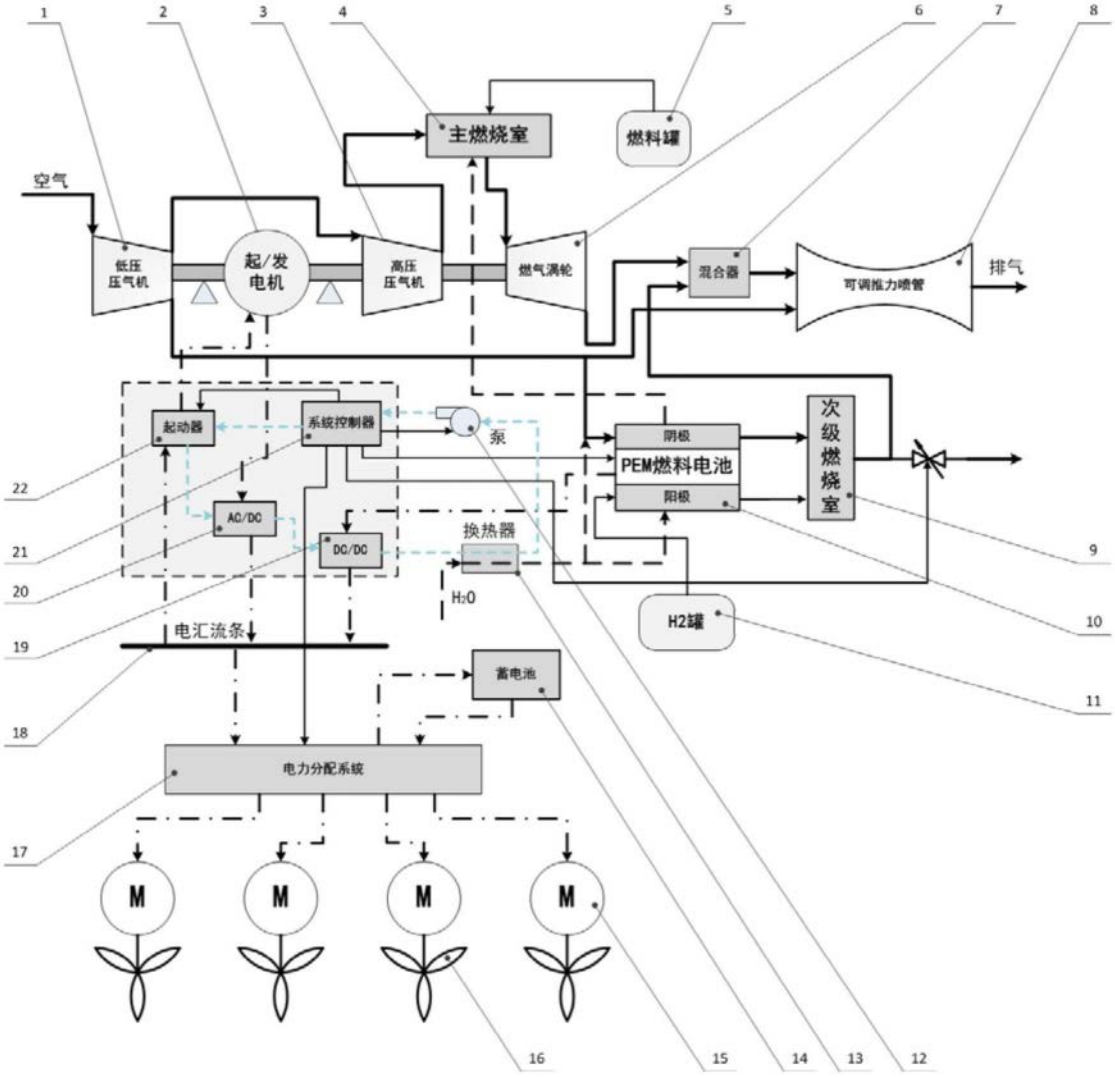

1
2
3
4
5
6
7
8
主燃烧室
燃料罐
空气
低压
压气机
起/发
电机
高压
压气机
燃气涡轮
混合器
可调推力喷管
排气
起动器
系统控制器
泵
阴极
PEM燃料电池
阳极
次
级
燃
烧
室
AC/DC
DC/DC
换热器
H2O
H2罐
电汇流条
蓄电池
电力分配系统
M
M
M
M
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9

图1